Le cavalier

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Un cavalier est placé sur une case noire d'un échiquier 8×8. Un déplacement du cavalier avance de deux cases dans une direction, puis d'une case dans une direction perpendiculaire.

1. Montrer qu'après chaque déplacement, il change de couleur de case.
2. Peut-il revenir à sa case initiale après un nombre impair de déplacements ?
3. Peut-il revenir à sa case initiale après un nombre pair de déplacements ? L'invariant suffit-il à répondre ?